

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES II

2° AÑO 2° CUATRIMESTRE

Clase N° 1: ARQUITECTURAS Y HERRAMIENTAS PARA EL

ALMACENAMIENTO DE DATOS

Contenido:

En la clase de hoy trabajaremos los siguientes temas:

[Uso aplicado de herramientas NoSQL: Neo4j y Elasticsearch](#)

[Criterios de selección tecnológica según el tipo de dato y necesidad del proyecto](#)

1. Presentación:

En la clase pasada trabajamos los fundamentos del almacenamiento de datos y comparamos las arquitecturas SQL y NoSQL.

En esta clase desarrollaremos el uso aplicado de herramientas NoSQL como Neo4j y Elasticsearch, y analizaremos criterios para seleccionar tecnologías según el tipo de dato y necesidades del proyecto.

Este concepto es importante porque nos permite tomar decisiones informadas al diseñar sistemas de almacenamiento eficientes.

Y nos ayudará a comprender mejor cuando estudiemos el procesamiento de datos en entornos distribuidos.

Te invitamos ahora a explorar el texto de Arroyo & Belmonte (2024) y, mientras lees, completá una tabla comparativa con las características principales de Neo4j y Elasticsearch.

2. Desarrollo

Los conceptos que estudiaremos en esta clase se relacionan con lo que vimos anteriormente en la Clase N° 1, donde analizamos los fundamentos del almacenamiento de datos y las diferencias entre bases SQL y NoSQL.

También retoman conocimientos abordados en los bloques de *Base de Datos, Procesamiento de Datos y Minería de Datos*, especialmente en lo que respecta a la estructuración de datos, herramientas de análisis y elección de tecnologías para distintos entornos.

- Si no recordás estos temas, te invitamos a revisar la Clase N° 1 o consultar el material introductorio de los bloques mencionados.
- Si te quedan dudas, podés traerlas a los encuentros sincrónicos o participar del foro de la clase.

Para comprender mejor este tema, te invitamos a recorrer la lectura de la clase, leer la bibliografía propuesta y realizar las actividades.

Uso aplicado de herramientas NoSQL: Neo4j y Elasticsearch

En el ecosistema NoSQL, cada tecnología responde a un enfoque diferente según la estructura de los datos y los objetivos del proyecto. En esta clase, profundizaremos en dos herramientas ampliamente utilizadas en contextos reales: *Neo4j* y *Elasticsearch*, ambas con enfoques y fortalezas distintas, pero con un denominador común:

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



ofrecer soluciones escalables, rápidas y adecuadas para tipos de datos no convencionales en el modelo relacional.

Neo4j es una base de datos orientada a grafos. A diferencia de los modelos tabulares o documentales, esta tecnología estructura la información como nodos conectados mediante relaciones. Cada nodo representa una entidad —una persona, una ciudad, un producto— y las relaciones expresan vínculos entre esas entidades, como “es amigo de”, “se encuentra en”, o “compró”. Según Arroyo y Belmonte (2024), este tipo de organización resulta ideal para representar datos complejos y altamente conectados, como redes sociales, sistemas de recomendaciones o mapas de rutas logísticas. La gran ventaja de *Neo4j* radica en su eficiencia para ejecutar consultas donde lo más importante no es la cantidad de datos, sino las relaciones que los conectan. Por ejemplo, si quisiéramos conocer los contactos de segundo grado de una persona dentro de una red de profesionales —los amigos de mis amigos—, una base relacional necesitaría múltiples combinaciones y un alto costo computacional, mientras que en *Neo4j* esta consulta se resuelve de manera directa mediante patrones de búsqueda. La consulta se formula con el lenguaje Cypher, que permite escribir expresiones como si se describieran las conexiones en lenguaje natural, algo que simplifica el trabajo de quienes diseñan y exploran estos grafos.

Por su parte, *Elasticsearch* es un motor de búsqueda y análisis basado

en documentos JSON, que permite indexar y consultar grandes volúmenes de datos en tiempo real. A menudo se lo presenta como una base de datos para búsquedas avanzadas, pero su capacidad va más allá de la búsqueda textual. Elasticsearch se utiliza en sistemas donde se necesita filtrar, clasificar, ordenar o detectar patrones rápidamente sobre millones de registros. Por ejemplo, puede integrarse en un portal de comercio electrónico para ofrecer sugerencias de productos en tiempo real, basadas en lo que el usuario escribe o consulta. También se lo utiliza en monitoreo de redes, detección de fraudes, análisis de logs y tableros de visualización dinámica. Arroyo y Belmonte (2024) señalan que su arquitectura distribuida lo convierte en una herramienta eficaz para sistemas que deben escalar horizontalmente, procesando datos provenientes de distintas fuentes simultáneamente. A su vez, Elasticsearch se integra con Kibana, una herramienta de visualización que permite construir paneles interactivos sin necesidad de conocimientos avanzados de programación, lo que amplía su potencial dentro de equipos interdisciplinarios.

La selección entre una u otra herramienta depende del tipo de dato y la lógica de consulta que se requiere. Como afirman Sadalage y Fowler (2012), "la estructura del problema define la estructura de los datos", y por lo tanto, no hay una única solución adecuada para todos los escenarios. Por ejemplo, si nuestro objetivo es analizar las

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



interacciones entre usuarios en una comunidad digital, entender cómo fluyen las conexiones y detectar grupos de afinidad, Neo4j será claramente más eficiente. En cambio, si necesitamos desarrollar una aplicación que permita a los usuarios buscar productos, filtrar por categoría, ordenar por precio o analizar patrones de compra, Elasticsearch será más apropiado por su potencia de indexación y análisis rápido.

Estas herramientas no son excluyentes. De hecho, en muchos sistemas modernos se utilizan de manera combinada, como parte de arquitecturas orientadas a microservicios. Un sistema puede utilizar Neo4j para gestionar relaciones entre entidades, Elasticsearch para brindar búsquedas ágiles y MongoDB para almacenar documentos estructurados. Esta "persistencia poliglota", como la denominan Sadalage y Fowler (2012), permite adaptar el almacenamiento de datos a las necesidades específicas de cada componente del sistema, sin forzar una solución única que condicione el rendimiento general.

A medida que avances en tu recorrido formativo, será clave que puedas identificar qué tipo de dato estás tratando, qué tipo de consulta necesitas hacer sobre ese dato, y qué herramienta te permite resolverlo de la forma más eficiente, ética y sostenible.

Actividad 1

Ahora que conociste más en profundidad las herramientas Neo4j y Elasticsearch, y que analizamos cómo cada una se adapta a distintos tipos de datos y necesidades, te proponemos realizar una actividad integradora utilizando una herramienta de *inteligencia artificial conversacional* (como ChatGPT, Copilot u otra a tu elección).

Imaginá que una empresa de movilidad urbana te consulta para desarrollar una solución tecnológica que permita:

1. Analizar las rutas más utilizadas por sus usuarios,
2. Detectar conexiones entre puntos clave de la ciudad,
3. Ofrecer un buscador rápido de paradas según palabras clave.

Basándote en lo leído en el texto de Arroyo y Belmonte (2024) y en las ideas presentadas en clase, escribí un breve diagnóstico sobre *qué herramienta NoSQL considerarías prioritaria para cada parte del sistema (Neo4j, Elasticsearch o ambas)*. Luego, consultá a una IA sobre tu elección: podés preguntarle si considera adecuada tu decisión, pedirle una segunda opinión o solicitar ejemplos de implementación similares en el mundo real. A continuación, escribí un breve texto (entre 100 y 150 palabras) en el que:

- Expongas tu propuesta inicial,
- Comentes qué aprendiste o qué cambió tras consultar con la IA,

- Concluyas si mantenés tu decisión o harías alguna modificación.

Esta actividad tiene como objetivo ayudarte a ejercitar tu capacidad de análisis crítico, combinando el conocimiento técnico con el uso de herramientas de IA como recurso de validación, ampliación o contraste. La clave no está en “acertar” una única solución, sino en argumentar con fundamento técnico tus decisiones, y aprender a dialogar con herramientas inteligentes para enriquecer tu razonamiento.

Criterios de selección tecnológica según el tipo de dato y necesidad del proyecto

La elección de una base de datos no debería ser una decisión arbitraria ni exclusivamente técnica. Seleccionar una herramienta de almacenamiento adecuada requiere observar con detenimiento el tipo de datos que se procesarán, la estructura de esas unidades de información, el tipo de consultas que se realizarán sobre ellas, el volumen y la velocidad con que los datos se generan, y también —aunque no menos importante— las condiciones del entorno de desarrollo: desde la infraestructura disponible hasta la composición del equipo técnico.

Como sostienen Sadalage y Fowler (2012), “la persistencia poliglota no es una moda, sino una respuesta concreta a la necesidad de flexibilidad en entornos tecnológicos cada vez más diversos”. En este sentido, los sistemas modernos tienden a usar más de una base de

datos dentro de una misma arquitectura, aprovechando las fortalezas específicas de cada tipo de herramienta.

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es la *estructura de los datos*. Si el sistema trabaja con datos altamente conectados —como relaciones entre usuarios, rutas entre lugares o jerarquías de dependencia—, entonces una base orientada a grafos como *Neo4j* será más eficiente. Su modelo de nodos y relaciones permite representar conexiones complejas de manera directa y consultarlas con gran rapidez. En cambio, si los datos consisten en grandes volúmenes de texto, eventos o registros semiestructurados que necesitan ser buscados, filtrados y analizados rápidamente, *Elasticsearch* será una opción más adecuada por su capacidad de indexación y búsqueda en tiempo real.

El segundo criterio clave es el *tipo de consulta predominante* en el sistema. Las bases relacionales son óptimas para operaciones transaccionales donde la integridad y la consistencia son prioritarias. No obstante, bases como *Elasticsearch* están diseñadas para realizar búsquedas flexibles y análisis agregados con bajo tiempo de respuesta. Por ejemplo, si un sistema necesita filtrar productos por múltiples criterios o generar estadísticas en tiempo real, la velocidad de respuesta de *Elasticsearch* supera ampliamente a la de una base SQL tradicional.

Otro aspecto a considerar es la *escalabilidad esperada del proyecto*. ¿Se trata de un prototipo pequeño con pocos usuarios, o de una aplicación pensada para crecer exponencialmente? Las bases NoSQL están diseñadas para escalar de forma horizontal, lo que significa que se pueden distribuir en múltiples servidores sin perder eficiencia. *Cassandra*, por ejemplo, es ideal para proyectos que necesitan

escribir grandes volúmenes de datos continuamente desde distintas ubicaciones geográficas. Aunque no es el foco de esta clase, comprender su lógica ayuda a contrastar las decisiones que pueden tomarse entre otras opciones.

En este punto también es necesario pensar en el *grado de flexibilidad del esquema*. Si el sistema va a cambiar con frecuencia la forma en que se almacenan los datos, o si los registros no siguen una estructura uniforme, las bases NoSQL como MongoDB o Cloudant ofrecen mayor adaptabilidad. En contraste, un sistema donde los datos siguen una estructura fija y predecible puede beneficiarse de un modelo más estricto como SQL.

Por último, hay un conjunto de criterios *no técnicos* que también intervienen: ¿Qué conocimientos previos tiene el equipo de desarrollo? ¿Qué herramientas son compatibles con el resto de la arquitectura del sistema? ¿Qué nivel de soporte o comunidad tiene cada herramienta? ¿Se trata de una solución de código abierto o de una plataforma con licencias propietarias? Todas estas preguntas impactan directamente en la viabilidad del proyecto.

Arroyo y Belmonte (2024) insisten en que la selección tecnológica debe pensarse como parte del diseño integral del sistema, y no como un paso posterior. En efecto, elegir la base de datos incorrecta puede implicar reescribir grandes partes del código o enfrentar limitaciones de rendimiento difíciles de resolver más adelante. En cambio, una selección informada desde el inicio —basada en los tipos de datos, las operaciones requeridas, el modelo de crecimiento esperado y las condiciones del entorno— permite desarrollar sistemas más robustos, eficientes y sostenibles.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



En síntesis, no se trata de elegir entre “la mejor base de datos” sino de identificar *la base más adecuada para el problema que se quiere resolver*. Al avanzar en esta clase, vas a seguir ejercitando esa mirada crítica, cruzando teoría, ejemplos y práctica aplicada para tomar decisiones con fundamentos sólidos y en contexto.

Actividad 2

Ahora que recorriste los criterios principales para seleccionar tecnologías de almacenamiento de datos —como la estructura de la información, el tipo de consultas, la escalabilidad y el contexto del proyecto—, te proponemos aplicar estos conocimientos en un caso simulado de análisis y decisión.

Imaginá que estás formando parte de un equipo que debe desarrollar una solución para una biblioteca digital que contará con miles de libros, artículos y tesis. Los usuarios podrán buscar contenidos por palabras clave, autor, tema, año de publicación, y además acceder a recomendaciones personalizadas basadas en sus intereses y lecturas previas.

En base a lo aprendido, redactá un breve informe (máx. 200 palabras) en el que respondas:

- ¿Qué tipo de base de datos considerarías más adecuada para este proyecto (SQL, NoSQL documental, grafos, búsqueda, u otra)?
- ¿Qué criterios te llevaron a tomar esa decisión?
- ¿Qué limitaciones creés que podría presentar tu elección en el futuro?

Podés organizar tu respuesta en párrafos breves, pero es importante que desarrolles tu razonamiento utilizando los conceptos presentados

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2º 2º Cuatrimestre



en el texto de Arroyo & Belmonte (2024) y la bibliografía trabajada en la clase.

Esta actividad tiene como objetivo ayudarte a tomar decisiones argumentadas, evaluando posibles escenarios reales. No se espera una única solución correcta, sino una justificación coherente, clara y técnica de tu elección.

Instancia de Autoevaluación

Cuestionario Moodle

Este cuestionario tiene como objetivo evaluar la comprensión de los contenidos desarrollados en la Clase N°2 del bloque Prácticas Profesionalizantes II, específicamente en torno a los temas: "Uso aplicado de herramientas NoSQL: Neo4j y Elasticsearch" y "Criterios de selección tecnológica según el tipo de dato y necesidad del proyecto".

Las preguntas fueron diseñadas para que las y los estudiantes puedan demostrar su apropiación de los conceptos clave, identificando las características técnicas de distintas herramientas NoSQL y aplicando criterios razonados de selección tecnológica en función del tipo de datos y requerimientos de proyectos reales.

Estas instancias se llevan a cabo mediante el campus académico implementado mediante Moodle. Estos dispositivos tienen una calificación numérica y su objetivo principal es verificar que las y los estudiantes hayan comprendido los diversos temas presentados en las distintas propuestas de clases.

Criterios de evaluación

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



- *Comprensión conceptual:* Se evalúa la correcta identificación de las propiedades, usos y diferencias entre tecnologías NoSQL como Neo4j y Elasticsearch.
- *Aplicación del conocimiento:* Se valora que el estudiante pueda vincular las herramientas con escenarios apropiados, demostrando criterio en la selección tecnológica.
- *Precisión técnica:* Se espera el reconocimiento adecuado de terminología, ventajas, limitaciones y ámbitos de aplicación de cada herramienta.
- *Lectura de bibliografía:* Las respuestas demuestran que se ha trabajado con los textos obligatorios y el desarrollo conceptual de la clase.

La aprobación de esta instancia requiere alcanzar el porcentaje mínimo establecido por la plataforma institucional. La retroalimentación del resultado podrá consultarse una vez finalizado el intento de resolución.

Actividad Integradora de Cierre:

En esta actividad integradora de cierre vamos a poner en juego todos los conocimientos que hemos recorrido juntos en esta clase. Tendremos en cuenta los tipos de ejercicios que realizamos, la teoría que leímos, la bibliografía consultada y los ejemplos que analizamos a lo largo de los diferentes recursos.

Te proponemos que asumas el rol de *consultor/a en un equipo interdisciplinario* que está planificando una nueva aplicación para una organización sin fines de lucro. Esta aplicación tendrá dos módulos principales:

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



1. *Módulo de Red Social Interna*: donde voluntarios/as y referentes comunitarios puedan conectarse entre sí, compartir publicaciones, y establecer vínculos temáticos o geográficos.
2. *Módulo de Documentación e Información*: donde se almacenen publicaciones, informes y recursos técnicos en distintos formatos (PDF, texto, imágenes) que puedan ser buscados, filtrados y descargados por palabras clave.

Consigna:

A partir de este escenario, elaborá un informe breve (máximo 300 palabras) donde desarrolles:

- Qué tipo de base de datos elegirías para cada módulo (podés elegir entre SQL, MongoDB, Elasticsearch, Neo4j, Cloudant u otra herramienta mencionada en clase).
- Qué criterios técnicos y funcionales justifican tu elección, haciendo referencia a las características del tipo de dato y al modo en que se espera consultarlo o procesarlo.
- Qué dificultades previsibles podrían surgir si se eligiera una tecnología inadecuada para alguno de los módulos.

Podés basarte en los contenidos desarrollados en las secciones de clase, en las explicaciones de *Arroyo & Belmonte (2024)* y en las ideas sobre “persistencia poliglota” planteadas por *Sadalage & Fowler (2012)*. Recordá utilizar vocabulario técnico preciso y vincular tus decisiones con la lógica de uso del sistema.

Esta actividad te permitirá integrar los aprendizajes adquiridos, tomar decisiones con fundamento y preparar el terreno para futuros bloques donde los datos almacenados serán procesados, analizados y puestos en valor para resolver problemas reales.

3. Cierre/Reflexión Final:

Reflexionemos sobre lo que hemos aprendido en esta clase. Exploramos las distintas arquitecturas de almacenamiento de datos, comprendimos cómo funcionan herramientas NoSQL como *Neo4j* y *Elasticsearch*, y analizamos criterios fundamentales para seleccionar tecnologías según el tipo de dato y las necesidades de un proyecto.

¿Te detuviste a pensar por qué es importante tener este conocimiento? En un entorno cada vez más dinámico y diverso, tomar decisiones informadas sobre cómo y dónde almacenar los datos es clave para el éxito de cualquier solución basada en información. Saber elegir una herramienta adecuada no es solo una cuestión técnica: también implica anticipar problemas, optimizar recursos y garantizar que los datos estén disponibles, accesibles y bien estructurados para su análisis posterior.

Te invitamos a dejar tus impresiones sobre lo que aprendimos hoy en los recursos en línea habilitados para esta clase. También podés compartir artículos, videos u otros materiales que hayas encontrado mientras estudiabas este tema y que te hayan parecido interesantes o útiles.

Te esperamos en los próximos encuentros. Recordá que tu participación en los foros y en los encuentros sincrónicos es muy importante: son espacios pensados para acompañarte en el proceso de aprendizaje, resolver dudas y construir saberes de forma colectiva.

Para finalizar, te dejamos algunos recursos complementarios que pueden ayudarte a profundizar o repasar lo trabajado:

- [Neo4j Developer Resources](#)
- [Elasticsearch Guide](#)

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II

2° 2° Cuatrimestre



- [Bases de Datos NoSQL – Arroyo & Belmonte \(2024\)](#)

En la próxima clase abordaremos un nuevo eje: “Entornos de procesamiento distribuido y en tiempo real”. Este tema te permitirá entender cómo los datos almacenados pueden ser procesados con eficiencia y velocidad en sistemas modernos. ¡Nos vemos pronto!

4. Bibliografía Obligatoria:

- Apuntes académicos del bloque Base de Datos
- Arroyo, J., & Belmonte, M. (2024). Bases de Datos NoSQL: Un Análisis Integral. Universidad Nacional de Rosario.
<http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29427.75046>
- Sadalage, P. & Fowler, M. (2012). NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence. Addison-Wesley.
- Sitios oficiales: MongoDB, Cassandra, Neo4j, Elasticsearch, Cloudant (documentación técnica actualizada).